



ListView.builder — সম্পূর্ণ নোট

১. ListView.builder কী?

ListView.builder হলো Flutter-এর একটি widget যেটা দিয়ে অনেকগুলো item সহজে দেখানো যায়।

সাধারণ ListView-এ প্রতিটা item আলাদা লিখতে হয়:

```
ListView(  
  children: [  
    Container(...), // item 1  
    Container(...), // item 2  
    // ১০০টা item হলে ১০০ বার লিখতে হবে!  
  ],  
)
```

ListView.builder-এ শুধু একবার লিখলেই সব item automatically বানিয়ে দেয়:

```
ListView.builder(  
  itemCount: 100,  
  itemBuilder: (context, index) {  
    return Container(); // শুধু একবার লিখলেই হয়!  
  },  
)
```

২. Structure

```
ListView.builder(  
  padding: EdgeInsets.all(16), // চারদিকে ফাঁকা জায়গা  
  itemCount: items.length, // মোট কতটা item  
  itemBuilder: (context, index) { // প্রতিটা item কেমন দেখাবে  
    return Widget();  
  },  
)
```

৩. প্রতিটা অংশের ব্যাখ্যা

অংশ	ব্যাখ্যা
itemCount	মোট কতটা item — items.length দিলে list-এর size অনুযায়ী নেয়
itemBuilder	প্রতিটা item কেমন দেখাবে — context ও index parameter নেয়
context	Flutter-এর BuildContext — widget tree-র তথ্য রাখে
index	0, 1, 2... এভাবে বাড়ে — items[index] দিয়ে data নেওয়া যায়



Screen-এ 1 থেকে দেখাতে চাইলে (index + 1) লিখতে হবে।

৪. Data List কীভাবে কাজ করে

```
final List<String> items = [
  'Flutter',    // index 0
  'Dart',      // index 1
  'Android',    // index 2
];

// items[0] = 'Flutter'
// itemCount: items.length = 3
```

৫. Container দিয়ে Design

Property	কাজ
margin: EdgeInsets.only(bottom: 10)	item-এর নিচে gap — প্রতিটা item আলাদা দেখায়
padding: EdgeInsets.all(16)	Container-এর ভেতরে চারদিকে ১৬px ফাঁকা
decoration: BoxDecoration(...)	Container-এর design — color, borderRadius, border
BorderRadius.circular(12)	১২px গোলাকার কোণ
Border.all(color: Colors.blue)	চারদিকে নীল border

৬. সম্পূর্ণ কোড

```
ListView.builder(
  padding: EdgeInsets.all(16),
  itemCount: items.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return Container(
      margin: EdgeInsets.only(bottom: 10),
      padding: EdgeInsets.all(16),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.blue[50],
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        border: Border.all(color: Colors.blue),
      ),
      child: Row(
        children: [
          Container(
            width: 40, height: 40,
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.blue,
              borderRadius: BorderRadius.circular(20),
            ),
            child: Center(
              child: Text('${index + 1}',
                style: TextStyle(color: Colors.white)),
            ),
          ),
          SizedBox(width: 12),
          Text(items[index]),
        ],
      ),
    );
  },
);
```

৭. তুলনা — ListView vs ListView.builder

বিষয়	ListView	ListView.builder
Item লেখার নিয়ম	প্রতিটা আলাদা	একবার লিখলেই হয়
অনেক item	ধীর হয়	দ্রুত কাজ করে
Dynamic data	কঠিন	সহজ
Memory	বেশি ব্যবহার	কম ব্যবহার
কখন ব্যবহার	কম item (৫-১০)	বেশি item (১০+) ★

৮. মনে রাখার বিষয়

- ✓ **itemCount** সবসময় দিতে হবে
- ✓ **itemBuilder**-এ **return** দিতে হবে
- ✓ **index** সবসময় **0** থেকে শুরু হয়
- ✓ **Screen**-এ **1** থেকে দেখাতে চাইলে **(index + 1)** লিখতে হবে
- ✓ **margin** দিয়ে **item**-এর মাঝে **gap** দেওয়া যায়
- ✓ **decoration** দিয়ে **Container**-এর **design** করা যায়